华东理工大学 2019-2020 学年第 1 学期

《机械设计》课程考试 B 试卷

2019 年 12 月

开课学院：机械与动力工程学院　考试形式：闭卷　所需时间：120 分钟

考生姓名：_____　学号：_____　任课教师：_____

题序	一	二	三	四	总分
得分					
评卷人					

一、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1. 大量的试验表明，应力集中、零件尺寸和表面状态三种因素都只对疲劳极限应力图中的_____产生影响。

2. 脉动循环变应力的循环特性为_____。

3. 螺栓联接中，当螺栓轴线与被联接件支撑面不垂直时，螺栓中将产生附加_____应力。

4. V 带传动中，带横截面的楔角为 40°，带轮的轮槽角应_____40°。

5. 链传动张紧的目的在于_____。

6. 在斜齿圆柱齿轮传动中，斜齿轮的螺旋角 β 不宜过小。因为 β 过小，会使_____。

7. 蜗杆传动中，蜗杆螺旋线的方向和蜗轮螺旋线的方向应_____。

8. 一根转轴外加稳定的轴向载荷作用，则轴的弯曲应力是_____循环变应力。

9. 滑动轴承所受载荷较大时，为了提高承载能力，半径间隙可以取_____。

10. 滚动轴承的内孔与轴的配合一般采用_____制配合方式。

二、选择题（每题 2 分，共 30 分）

1. 零件的截面形状一定，如绝对尺寸（横截面尺寸）增大，疲劳强度将随之_____。

A）增高　B）降低　C）不变　D）不能确定

2. 材料的疲劳曲线（σ-N 曲线）表示_____。

A）材料所受的最大应力与寿命之间的关系

B) 材料所受的平均应力与寿命之间的关系

C）材料所受的最小应力与寿命之间的关系

D）材料所受的循环应力与寿命之间的关系

A）增加螺栓刚度 B）降低螺栓刚度 C）降低被联接件刚度 D)增加被联接件刚度

4. 普通平键联接的主要用途是使轴与轮毂之间_____。

A）沿轴向固定并传递轴向力 B）沿轴向可作相对滑动并具有导向作用

C）沿周向固定并传递力矩 D）安装与拆卸方便为了凑中心距或改变传动比

5. 设计 V 带传动时发现 V 带根数过多，可采用_____来解决。

A）增大传动比 B）加大传动中心距 C）选用更大截面型号的 V 带

6. 带传动正常工作时不能保证准确传动比是因为_____。

A）带容易变形和磨损 B）带在带轮上打滑 C）带的弹性滑动 D）带发生弯曲

7. 链传动中，当高速、大功率、大传动比时，宜选用_____

A）大节距单排链 B) 小节距多排链 C）小节距单排链 D）大节距多排链

8. 滚子链传动中，链条节距越大、链轮转速越高、齿数越少，则传动的动载荷_____。

A）越小 B）越大 C）平缓 D）无变化

9. 一般参数的闭式软齿面齿轮传动，一般先针对_____失效形式进行计算。

A）齿面磨粒磨损 B）齿面点蚀 C）齿面胶合 D）齿面塑性变形

10. 圆柱齿轮传动中，在齿轮材料、齿宽和齿数相同的情况下，当减小分度圆直径时，齿轮的齿面接触强度_____。

A）降低 B）不变 C)提高 D）无法判断

11. 在闭式蜗杆中进行热平衡计算的目的是_____。

A）防止蜗轮的疲劳点蚀 B）防止胶合失效 C）限制蜗杆的承载能力 D）保护蜗杆

12. 随着轴转速的提高，液体动压向心轴承的偏心率 e 会_____。

A）降低 B）提高 C）不变 D）无法判断

13. 在非液体摩擦的滑动轴承设计中，为了防止轴承过度磨损及胶合损坏，必须验算 p 值、v 值和 _____值。

A）pv B）τ C）σ_B D）σ_H

14. 滚动轴承的基本额定寿命是指可靠度为_____的寿命。

A）1 B）60% C）90% D）10%

15. 滚动轴承额定寿命与额定动负荷之间的关系为 $L=(\frac{C}{P})^{\varepsilon}$，其中 P 为轴承的_____.

A）当量动载荷 B）外载荷 C）径向载荷 D）轴向载荷

三、简答题（每题 2 分，共 20 分）

1. 1. 齿轮传动中小齿轮的齿宽为什么要大于大齿轮齿宽？

2. 皮带打滑现象能否完全消除？打滑现象有何危害？

3. 提高蜗杆传动啮合效率的途径有哪些？

4. 在同一截面轴上使用两个平键时如何布置？强度校核时按几个键计算？

5. 螺栓联接的防松原理有哪几种？

6. 链传动中链轮的齿数为什么不宜取得过多或过少？

7. 滚动轴承一般由哪几部分零件构成？各起什么作用？

8. 什么叫传动轴？

9. 带传动为何一般布置在高速级？

10. 滑动轴承常见的失效方式有哪些？如何防范？

四、分析、计算题（共 40 分）

1. 有一轴工作时频繁的正反转，用 45 钢制造，调质处理，其对称循环疲劳极限 σ_{-1}=300MPa，τ_{-1}=155MPa，许用安全系数[S]=2，轴危险截面的直径 d=40mm，疲劳强度综合影响系数 $(K\sigma)_D$=2.5，$(K\tau)_D$=1.5。求当传递的转矩 T=500N·m 时，还允许承受多大弯矩 M。（本题 8 分）

（附：抗弯截面模量 $W=\frac{\pi d^3}{32}$，抗扭截面模量 $W_T=\frac{\pi d^3}{16}$）

2. 一外啮合单级开式直齿轮，传递功率 P=5kw，小齿轮转速 n_1=1000rpm，传动比 i=5，大齿轮齿数 z_2=115，K=1.78，$[\sigma]_{F1}$=250Mpa，$[\sigma]_{F2}$=200Mpa，Y_{F1}=2.66，Y_{F2}=2.18，Y_{sa1}=1.61，Y_{sa2}=1.77，ψ_d=1，$Y\varepsilon$=0.68 试按弯曲疲劳强度计算齿轮模数。（本题 8 分）

附齿轮模数计算公式：$m \geq \sqrt[3]{\frac{2KT_1}{\psi_d z_1^2 [\sigma]_F} Y_{Fa} Y_{sa} Y_\varepsilon}$ ；

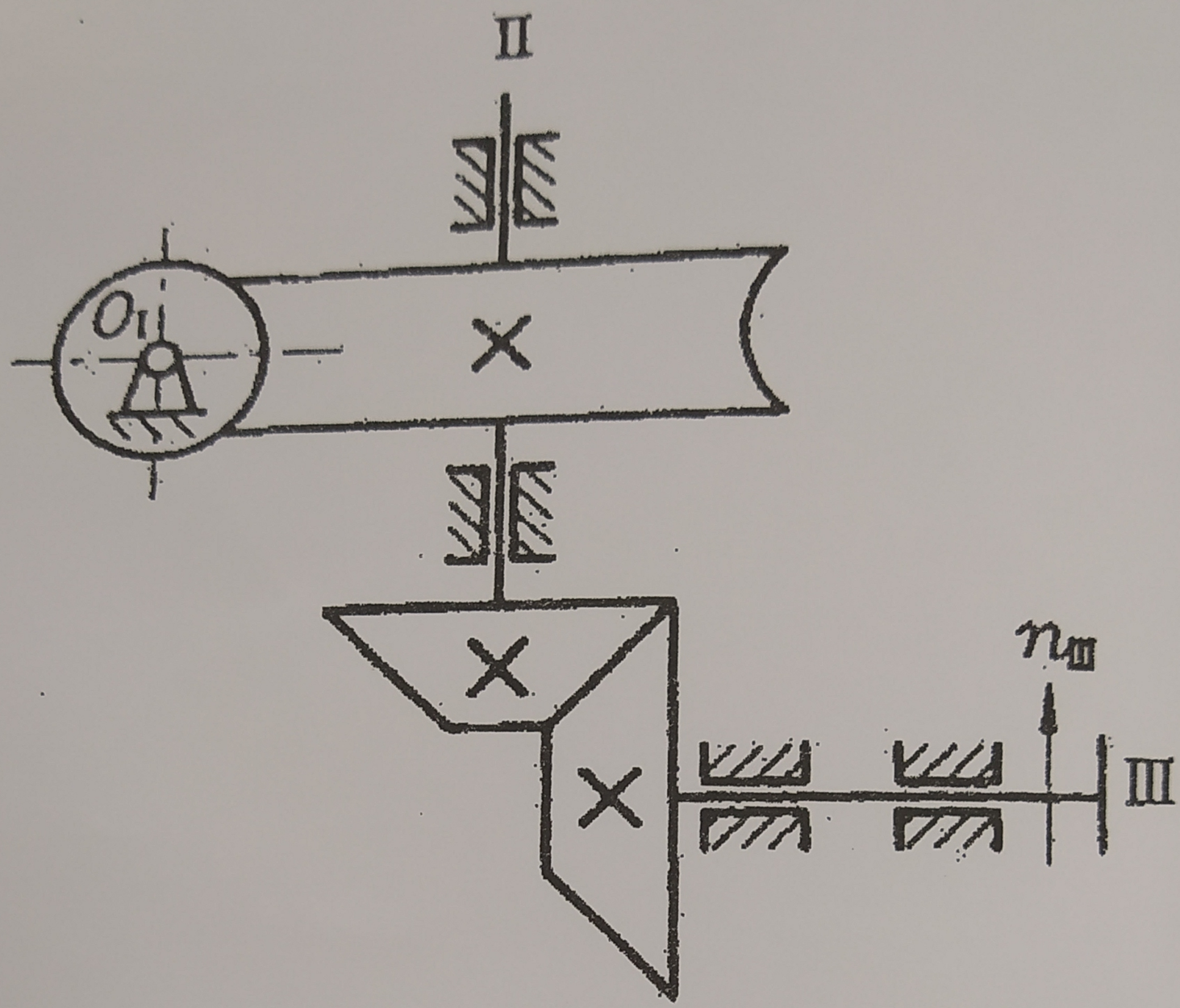
模数标准系列：1，1.25，1.5，2，2.5，3，4，5，6，…….

3. 图示为蜗杆-圆锥齿轮传动。已知输出轴III的转向 n_m，为使中间轴 II 上的轴向力能够抵消一部分试决定：

（1）蜗杆、蜗轮的轮齿螺旋线方向；

（2）蜗杆的转向 n_I；

（3）画出蜗杆、蜗轮及两个锥齿轮上各分力。（本题 8 分）



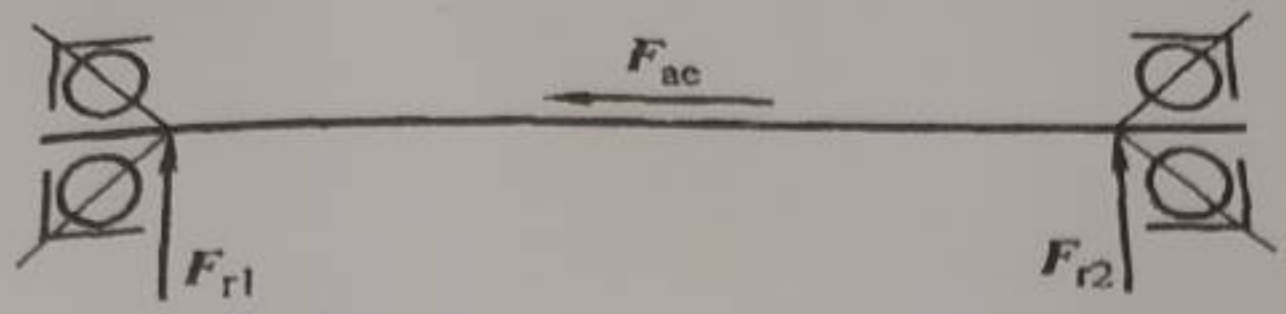
4. 如图所示一起 7210A 轴承所受径向力 F_{r1}=8000 N， F_{r1}=5200 N；轴向力 F_{ae}（方向如图）。已知轴承载荷稳定，并在常温下工作。

求（1） $F_{ae}=2200\text{N}$；（2） $F_{ae}=0\text{N}$；两种工况下该对轴承的寿命。（本题 8 分）

其中派生（附加）轴向力 $F_s=0.577F_r$；轴承的参数如下表所示：

7210A	Cr = 41500N	$e=0.8$

	X	Y
$F_a/F_r \le e$	1	0
$F_a/F_r > e$	0.39	0.76



5. 在下图所示的轴的局部装配图中，存在若干错误。试找出它们，并在图中错误处画圆圈标出错误序号，在图下面空白处按照序号顺序分别写出错误的原因。（本题 8 分）

